

基于 Springboot+Vue 的“菜鲜生”餐饮系统设计

景子穆

(湖南科技学院信息工程学院, 湖南 永州 425199)

摘要: 针对传统餐饮点单系统部署成本高、操作复杂、数据可视化能力不足等问题, 设计并实现了一套面向中小餐饮商家的轻量化数字化解决方案。系统采用 SpringBoot 作为核心框架, 利用内嵌 Tomcat 服务器降低部署复杂度, 通过 JDBC 直连 MySQL 数据库实现高效数据存储。前端采用静态页面设计, 结合 ECharts 等组件实现多维度数据可视化, 为管理者提供直观的经营数据展示与决策支持。系统功能模块涵盖菜品管理、订单处理、支付结算及用户管理等核心业务流程。通过微服务架构设计与缓存优化策略, 确保系统响应速度与高并发处理能力。采用前后端分离模式, 降低系统维护成本。实际应用表明, 该系统部署门槛低、操作简便, 无需复杂技术环境即可快速上线使用, 为传统餐饮商家提供了低成本数字化转型路径。系统的实用性、可扩展性及数据可视化能力, 有效满足了中小餐饮企业的信息化需求, 具有较高的推广价值。

关键词: SpringBoot 框架; MySQL 数据库; 点单系统; Vue 框架

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.11.019

1 概述

在数字经济浪潮的推动下, 我国餐饮行业呈现蓬勃发展的态势, 据国家统计局数据显示, 截至 2023 年, 国内餐饮商户数量已突破千万级规模。随着信息化技术的深度渗透, 市场上餐饮点单系统呈现多元化发展格局, POS 系统、第三方聚合平台、扫码点餐小程序等数字化工具层出不穷^[1,2]。然而, 现有解决方案普遍存在难以兼顾成本、效率与自主性的痛点。传统 POS 系统硬件采购及维护成本高昂, 操作流程复杂, 对中小型商家形成技术与资金双重壁垒, 严重挤压商家利润空间并限制其自主决策能力, 难以满足商家差异化经营需求^[3-5]。

对于中小餐饮商家而言, 构建轻量化、自主性强的数字化解决方案迫在眉睫, 这是其在激烈市场竞争中实现精准运营的核心诉求^[6,7]。因此, 针对现有系统存在的成本高企、数据安全隐患、功能扩展性不足等关键问题, 研发适配中小商家经营特性的定制化点单系统, 既是破解行业数字化转型困境的突破口, 也是推动餐饮行业提质增效的重要路径^[8]。

2 技术框架

2.1 SpringBoot 框架模式

SpringBoot 是基于 Spring Framework 构建的轻量级开发框架, 通过“约定优于配置”的设计理念, 极大简化了应用开发流程, 其内置嵌入式 Tomcat 服务器, 开发者只需执行简单命令即可实现项目独立部署, 无需额外搭建复杂的 Web 容器环境, 仅需添加对应依赖即可快速

完成基础功能搭建, 大幅缩短开发周期。在数据持久化方面, SpringBoot 支持多种 ORM 框架, 通过自动化配置机制实现对数据库操作的高效管理^[9]。

SpringBoot 兼顾开发便捷性与运行性能, 其模块化架构设计特别适合构建高并发、分布式的 RESTful API 服务。通过对依赖冲突的自动处理与资源优化配置, 框架能够为业务系统提供灵活且稳定的后端支撑, 有效满足企业级应用对系统扩展性与稳定性的要求^[10]。

2.2 Vue.js 技术

Vue.js 是一款轻量级渐进式前端框架, 以响应式数据绑定、组件化开发和虚拟 DOM 三大核心特性为基础, 实现了数据与视图的高效双向联动, 其简洁直观的 API 设计大幅降低了前端开发门槛, 使开发者可快速构建复杂的网页交互逻辑^[11]。同时, 虚拟 DOM 技术通过批量渲染与差异对比, 有效减少浏览器重绘次数, 确保界面在高交互场景下依然保持流畅的性能表现。这些特性与系统轻量化、高响应的设计需求高度契合, 能够为用户提供流畅的操作体验^[12,13]。

3 数据库设计

3.1 字段表

菜品核心信息如表 1 所示, 包括菜品名称、分类 ID、价格、图片、描述信息、更新时间等, 支持商品码唯一标识, 关联菜品口味表实现多规格管理。

作者简介: 景子穆 (2003—), 男, 本科, 研究助理, 研究方向为大数据分析、区块链、人工智能。

表1 菜品核心信息

字段	类型	字段说明
id	bigint	主键
name	varchar	菜品名称
category_id	bigint	菜品分类ID
price	decimal	菜品价格
code	varchar	商品码
image	varchar	图片
description	varchar	描述信息
status	int	0停售, 1起售
sort	int	顺序
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
create_user	bigint	创建人

菜品多种口味的数据(例如,辣度、甜度)如表2所示,通过菜品ID关联主表。支持动态扩展口味选项,满足个性化需求。

表2 菜品口味

字段	类型	字段说明
id	bigint	主键
dish_id	bigint	菜品
name	varchar	口味名称
value	varchar	口味数据list
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
create_user	bigint	创建人
update_user	bigint	修改人
is_deleted	int	是否删除

订单核心数据(订单号、订单状态、实收金额、支付方式等)如表3所示,关联用户ID与地址簿,方便商家对各项订单进行区分,支持订单时间轴追踪与消费行为分析。

表3 订单管理

字段	类型	字段说明
id	bigint	主键
number	varchar	订单号
status	int	订单状态
user_id	bigint	下单用户
address_book_id	bigint	地址ID
order_time	datetime	下单时间
checkout_time	datetime	结账时间
pay_method	int	支付方式
amount	decimal	实收金额
remark	varchar	备注
phone	varchar	手机号
address	varchar	地址
user_name	varchar	用户名
consignee	varchar	收货人

3.2 系统关键代码设计

系统登录界面如图1所示,将界面提交的密码加密,并提交至用户名查询数据库,如果查询不到则为错误,若密码填写错误或未填写,则登录失败。管理者可在登录管理账号后,进行新的账号添加、删除操作,并给予账号所需权限。系统登录界面代码如下。

```
String password = employee.getPassword();
password = DigestUtils.md5DigestAsHex(password.getBytes());
LambdaQueryWrapper<Employee> lqw = new LambdaQueryWrapper<Employee>();
lqw.eq(Employee::getUsername, employee.getUsername());
Employee emp = employeeService.getOne(lqw);
if (emp==null){
    return R.error("登录失败");
}
if (!password.equals(emp.getPassword())){
    return R.error("登录失败");
}
```

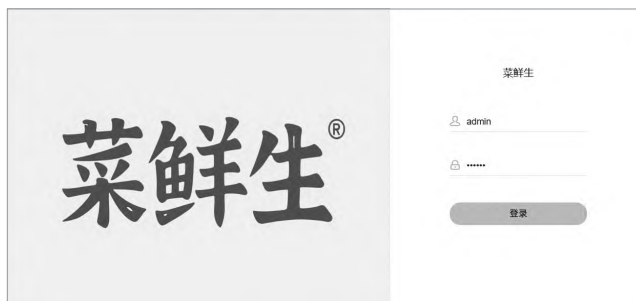


图1 系统登录界面

3.2.1 菜品管理

菜品管理界面如图2所示,为多步骤表单,可上传菜品图片,设置多规格口味;可增加、删除菜品;可对菜品进行口味分类;可修改菜品价格、库存数量及在售或停售状态;可对同款菜品内部进行口味选择(例如,是否添加香菜等),在顾客选择后,商家会收到关于口味需求的信息;在管理者修改菜品信息后会记录修改时间,以便查询修改时间。提交信息后自动同步至Redis缓存,确保菜单实时更新,代码如下。

```
public R<String>update(@RequestBody DishDto dish-
Dto){
    log.info(dishDto.toString());
    dishService.updateWithFlavor(dishDto);
    String key= "dish_" +dishDto.getCategoryId() + "_"
```

```
+dishDto.getStatus();
redisTemplate.delete(key);
return R.success("新增菜品成功");
}
```



图2 菜品管理界面

新增菜品，同时，插入菜品的口味数据，需要操作两张表：dish和dish_flavor。若填写的菜品信息不全或菜品信息有误，则系统会提示需要填写信息的位置及报错，正常修改后即可保存。

增添新员工采用Vue表单组件来实现。先进行员工密码设置，会记录设置时间，再获取当前会话中的用户ID，进行保存后提示新增员工成功，若填入信息相同，则系统会进行提示，再次确认即可录入成功。

员工信息分页查询界面，首先，构造分页构造器、条件构造器，再添加过滤条件和排序条件。最后，执行查询，按这个流程排查查询的信息。管理员可以根据员工ID修改信息（性别，身份证号，手机号），输入员工新信息，修改后自动刷新列表，显示员工信息“修改成功”。

3.2.2 套餐及订单管理

套餐界面展示套餐列表，支持按名称、价格、状态筛选，与菜品管理界面相联系，使管理者可以对单品进行组合，将不同套餐区分开（例如，商务套餐、儿童套餐）。操作栏提供“编辑”“起售/停售”功能，套餐停售时自动同步至前端菜单页。

订单界面支持菜品多选、口味定制与备注填写。在消费者点单后接收参数，显示“用户下单成功”并发送详细菜品。

4 系统实现与测试

系统测试是指对系统进行评估和验证，以发现存在的缺陷、错误和不符合规范的行为。

4.1 系统测试

系统测试是指在软件开发及交付过程中，对产品进行全面质量检查的过程，它是软件开发过程中的高阶测试工作。测试类型主要有功能测试（验证业务逻辑是否完整）、性能测试、可靠性测试（检验系统出错后自身

的容错能力）等。系统测试发现的缺陷进行修复闭环验证后，最终形成测试报告。这个阶段是否能够把控产品的质量会直接影响用户在使用时的感觉及上线后系统的稳定性。若不把控好系统的质量，就不能保证最终产品是商业可用的产品。

表4和表5呈现了针对系统各界面进行功能测试后获得的结果。

表4 登录、注册功能测试

测试目的	系统的登录、注册功能测试
目的	测试用户是否可正常登录
测试流程	进入系统，进行登录操作，单击“登录”。
测试结果	用户使用正确用户名与密码即可登录，使用错误用户名或密码则无法登录

表5 菜品管理功能测试

测试目的	菜品管理功能测试
目的	测试菜品是否可修改
前提	管理员身份
测试流程	添加菜品信息，例如，图片、售价、菜系、销售状态
测试结果	所有操作均可实现

添加员工、菜品如图3所示。



图3 添加员工、菜品

4.2 测试结果

对菜鲜生商家系统登录/注册、菜品管理核心功能模块进行了测试，验证了系统的稳定性及功能完整性。登录、注册功能测试保证了用户安全认证机制的安全，可保证用户使用正确用户名和密码进行登录、输入错误信息无法登录。菜品管理功能测试，在拥有管理员权限的情况下，可对菜品信息进行全面维护，包含图片上传、售价更改、菜系分类和销售状态的修改等功能均可正常使用，验证了其菜单动态管理功能^[14]。

根据以上测试，模块的功能均已达到预期的设计要求。该系统在功能上比较完备，在一定角度上提高了用

户的使用体验感,保证了系统的稳定性和性能,具有较强的可行性,具备实际部署的能力。

5 结语

5.1 总结

“菜鲜生”餐饮系统是基于SpringBoot的技术后端架构,在静态界面前端+MySQL数据库的基础上开发的,是一款轻量化的面向中小餐饮商户的管理系统。

5.1.1 技术架构创新

SpringBoot自身提供了自动配置,并且模块化程度较高,可把系统拆解成各司其职的功能模块(例如,权限管理、订单等),同时降低了代码之间的耦合性,提高了开发效率。

选用前后端分离模式,前端采用纯静态界面形式展现信息,后端采用RESTful API接口形式服务于前端,搭配Nginx反向代理及缓存机制,并将响应时间控制在500 ms内,保证单机每天可满足超10万次请求。

基于RBAC模型和JWT令牌验证的方式能够有效保证数据的安全性,防止出现越权的情况^[15]。

5.1.2 功能适配性优化

简化中小商户功能,聚焦于菜品、员工、订单三大核心业务场景,去掉冗余的功能,化繁为简,操作界面比过去减少40%。

支持“离线模式”,可以在网络不稳定的情况下利用本地缓存暂存部分数据,不会导致业务的中断;能够适应不同城市的基础设施条件。

5.1.3 实际应用价值

静态界面托管于GitHub Pages,商户年运维成本明显低于市面SaaS产品,经济性优势显著。

5.2 展望

系统目前主要服务于PC端管理,未来,可向移动端延伸,打造商户端小程序及消费者端App,组成“管理—运营—消费”场景闭环。商户可在手机端实时查看本店经营数据并处理门店订单,而消费者则可以在线浏览菜单或预约订餐及参加促销等活动。

在系统优化过程中,技术开发并不仅仅是为了完成任务,还有更多的社会价值。研究为传统餐饮行业的底层技术应用与设计提供了新的思路。

参考文献

- [1] 钟英杰,乌伟.外卖商家管理系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2024(8):81-83.
- [2] 钟良堂,谭昊,廖瑾睿,等.基于图像识别的智慧餐饮管理系统[J].信息与电脑(理论版),2022,34(6):175-179.

- [3] 杨腾霄.传统餐饮企业数字化运营模式转型分析[J].老字号品牌营销,2025(7):172-174.
- [4] 徐杨.传统餐饮企业数字化运营模式转型研究[J].商展经济,2024(8):108-111.
- [5] 吕维霞,张鸿颖.“互联网+餐饮”平台监管面临挑战及对策[J].公关世界,2023(9):103-105.
- [6] 霍利.连锁餐饮企业财务信息化建设研究[J].中小企业管理与科技,2022(16):162-164.
- [7] 曹静,王林琳,闻美.中小型饭店餐饮管理信息系统分析与设计[J].电脑知识与技术,2014,10(28):6579-6581.
- [8] 张行之.餐饮业供应链数字化转型策略研究[J].中国食品工业,2024(6):50-52.
- [9] 张健.餐饮系统的设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2021,33(8):135-138.
- [10] 刘颖.一站式餐饮管理信息系统的建设[J].科技视界,2019(16):245-246.
- [11] 江家龙.基于Vue.js框架的餐饮Web APP设计与实现[J].科技创新与应用,2023,13(36):128-132.
- [12] 施海涛.基于Java的连锁餐饮管理系统设计[J].无线互联科技,2023,20(18):83-85.
- [13] 姚佰允,张豪,杜瑞庆.基于SpringBoot与Vue的学院人员管理系统设计与实现[J].无线互联科技,2025,22(2):78-83.
- [14] 张芮绮.线上餐厅管理系统的设计[J].科技风,2023(6):4-6.
- [15] 张金凤.餐饮管理系统的统计模块设计[J].福建电脑,2022,38(9):90-93.